



ИНФОРМАТИКА

9

класс

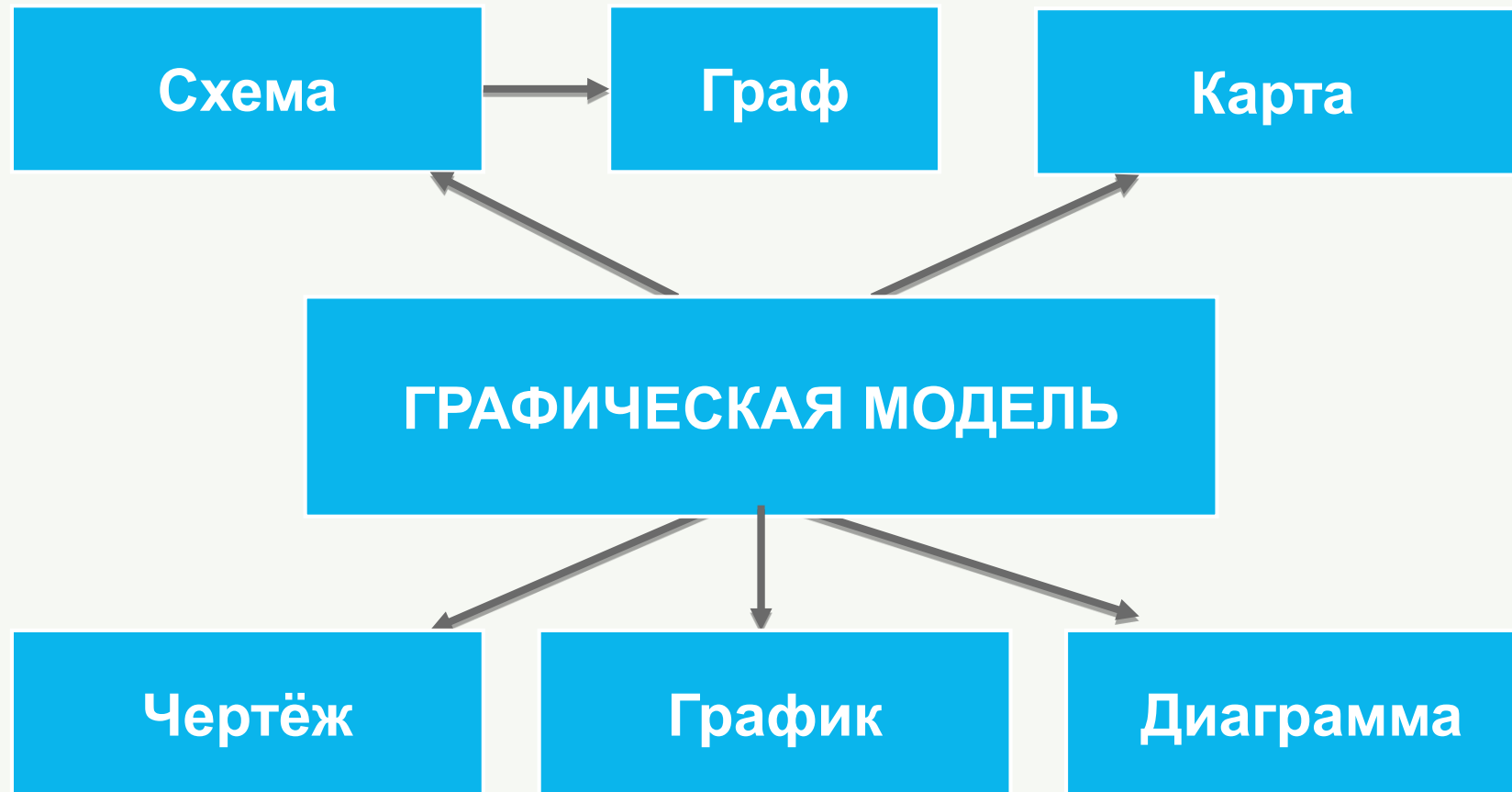
ГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

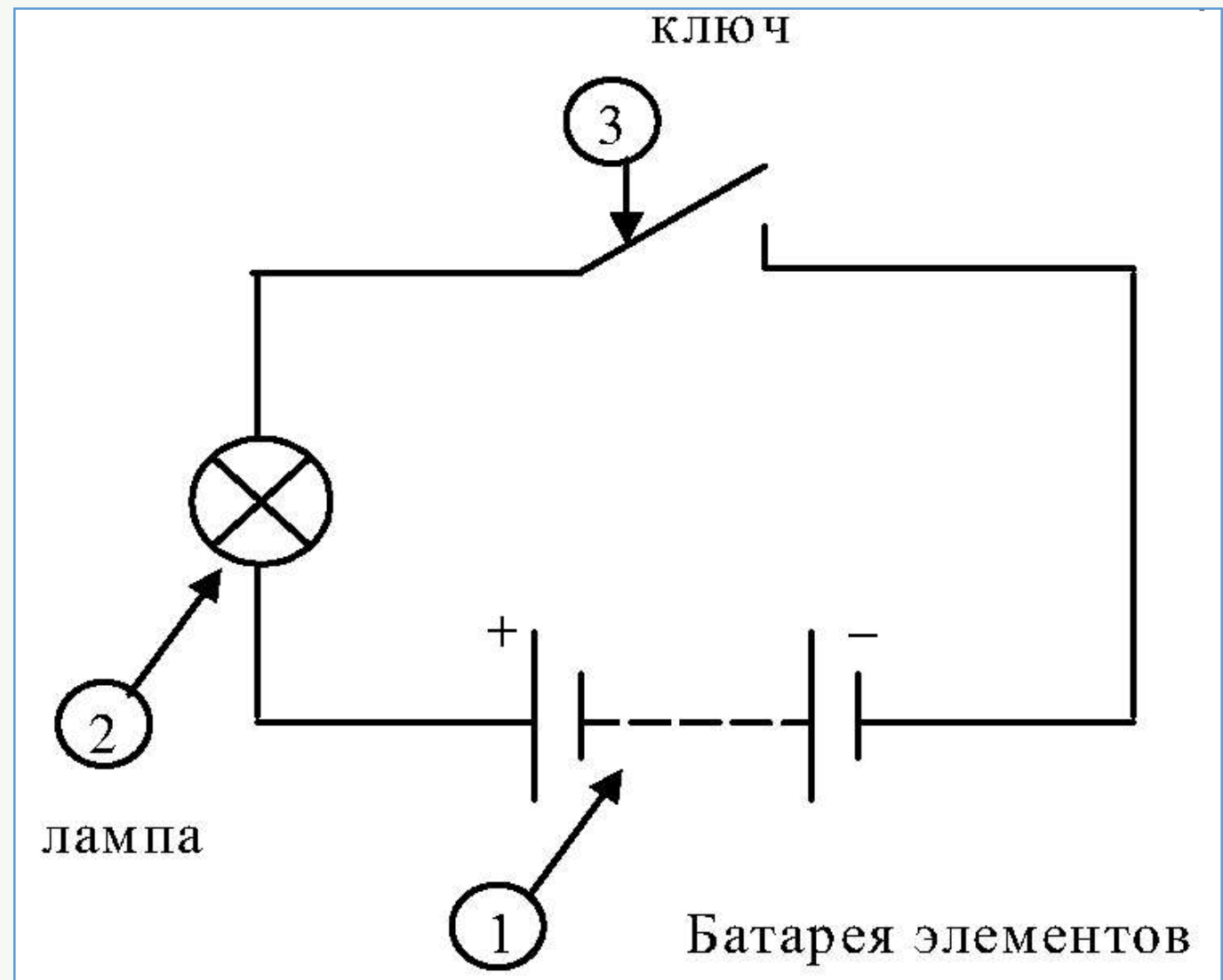
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ информационная модель
- ◆ образные информационные модели
- ◆ графические модели
- ◆ схема
- ◆ карта
- ◆ чертёж
- ◆ график
- ◆ диаграмма
- ◆ граф
- ◆ сеть
- ◆ дерево

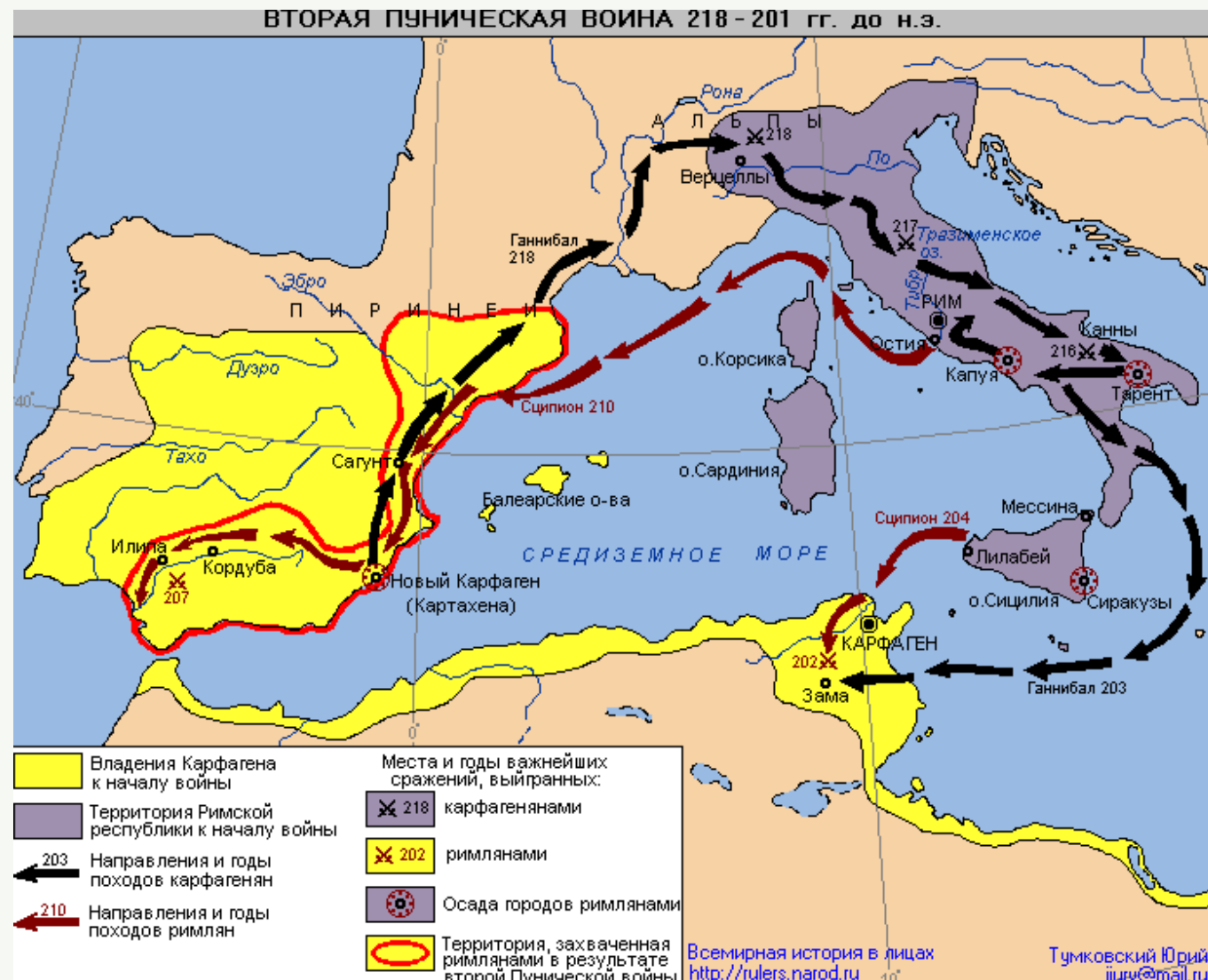
МНОГООБРАЗИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ



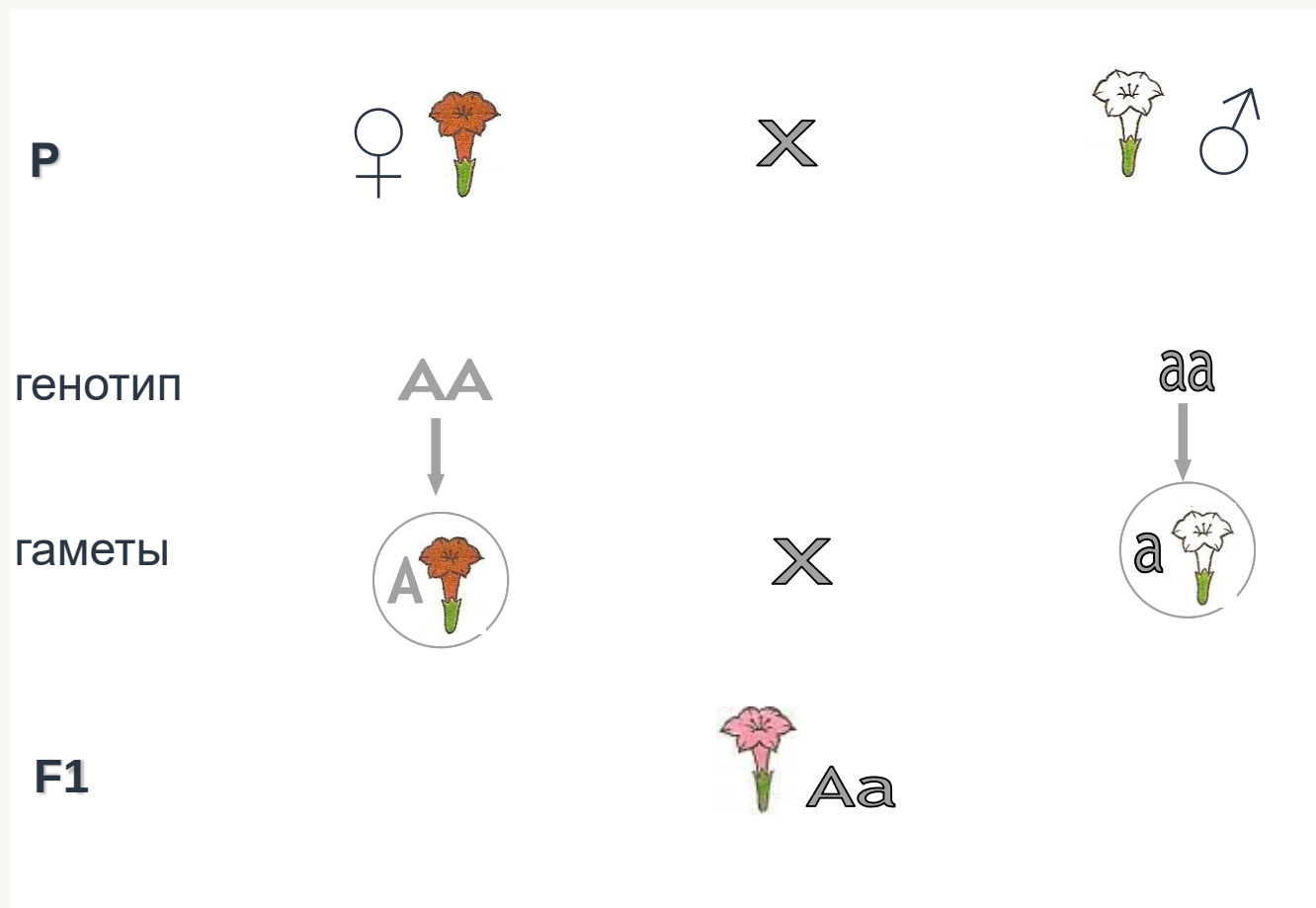
Схемы в физике



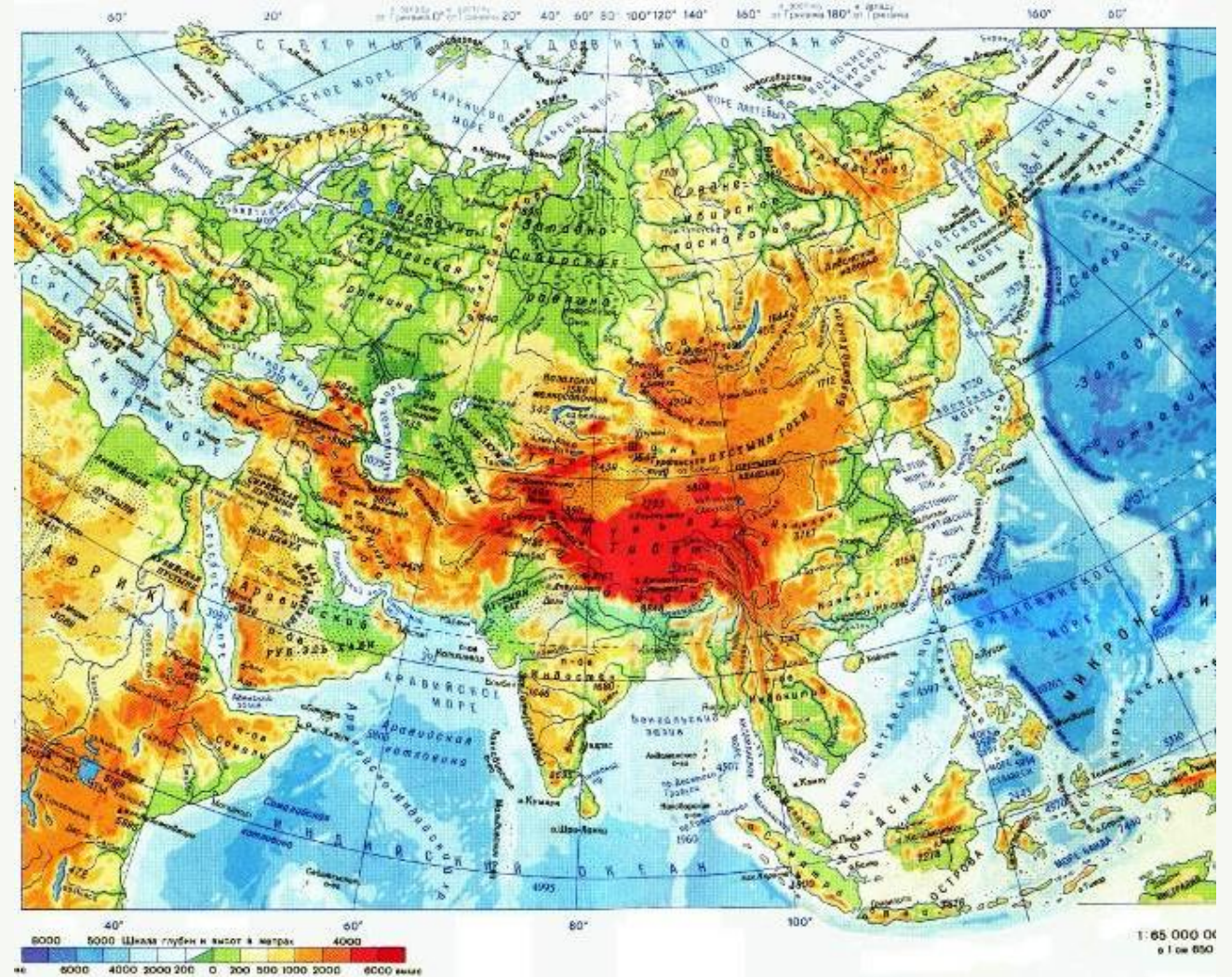
Схемы в истории



Схемы в биологии



Географическая карта



Чертеж детали

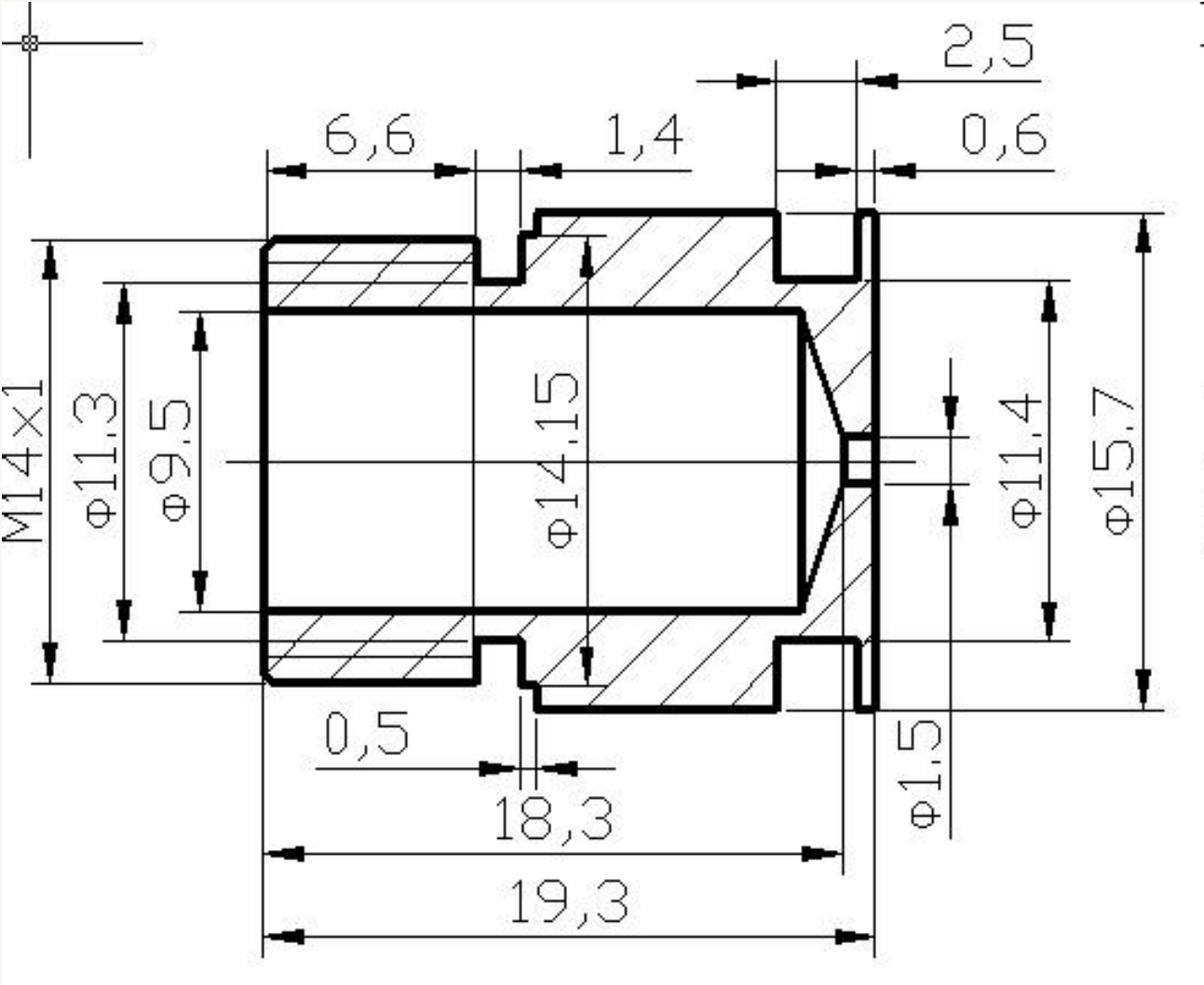
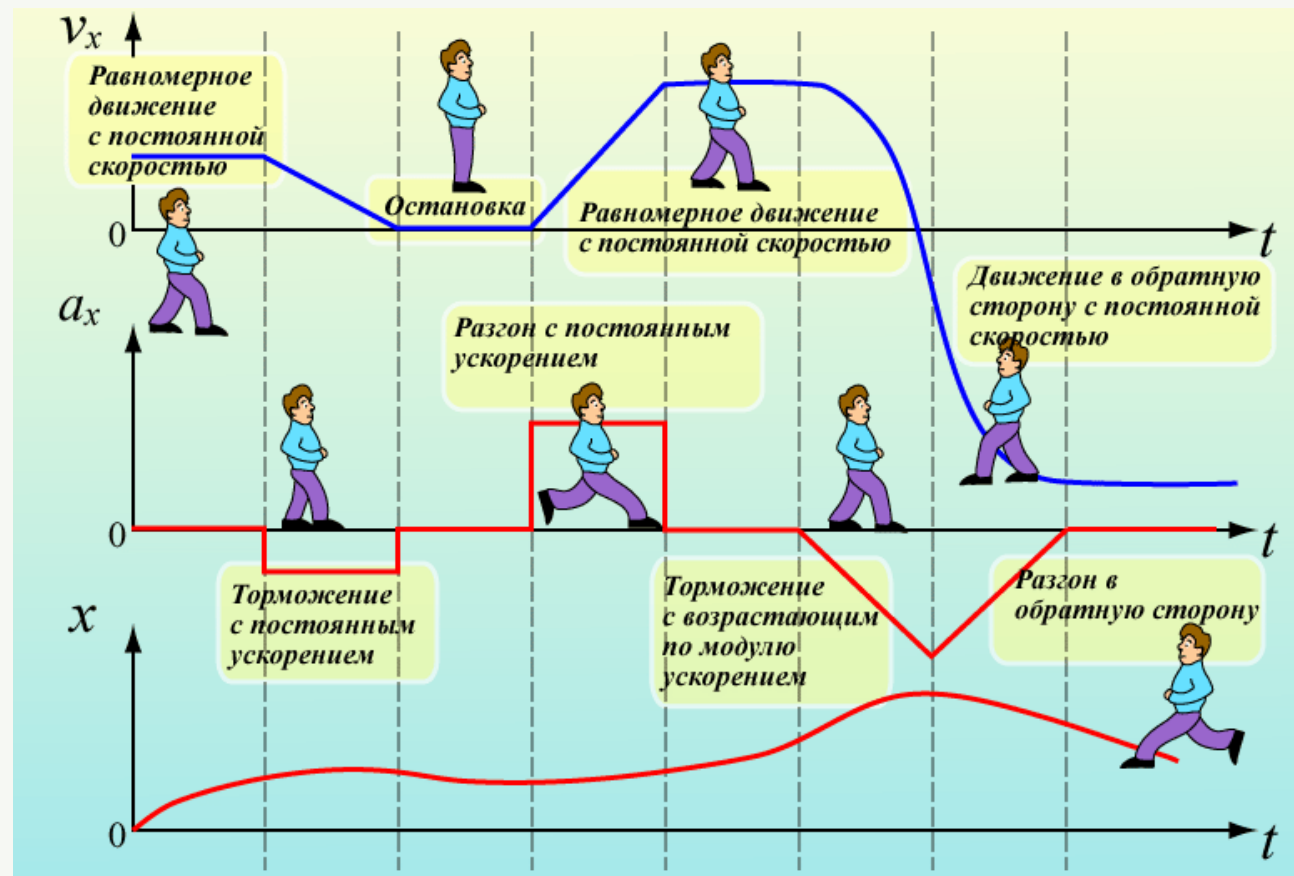
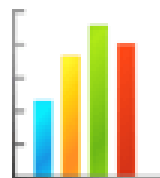


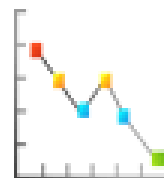
График движения



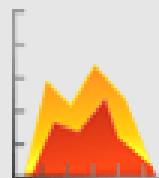
Диаграммы



Столбчатая



Линейная



С областями



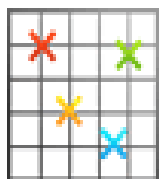
Круговая



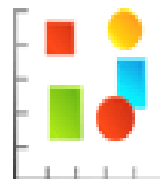
XY график



Радиальная



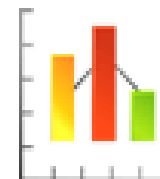
Точечная



Пузырьковая



Спидометр



Столбчатая/Линейная

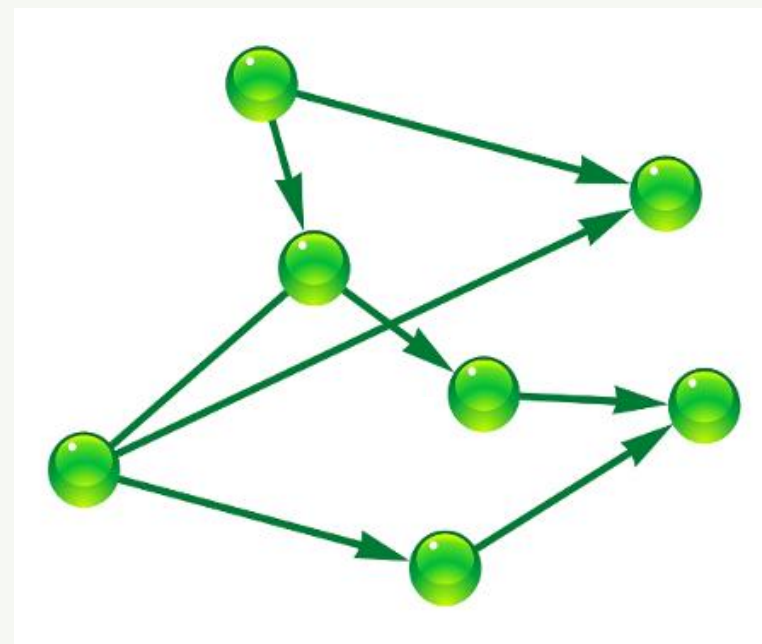
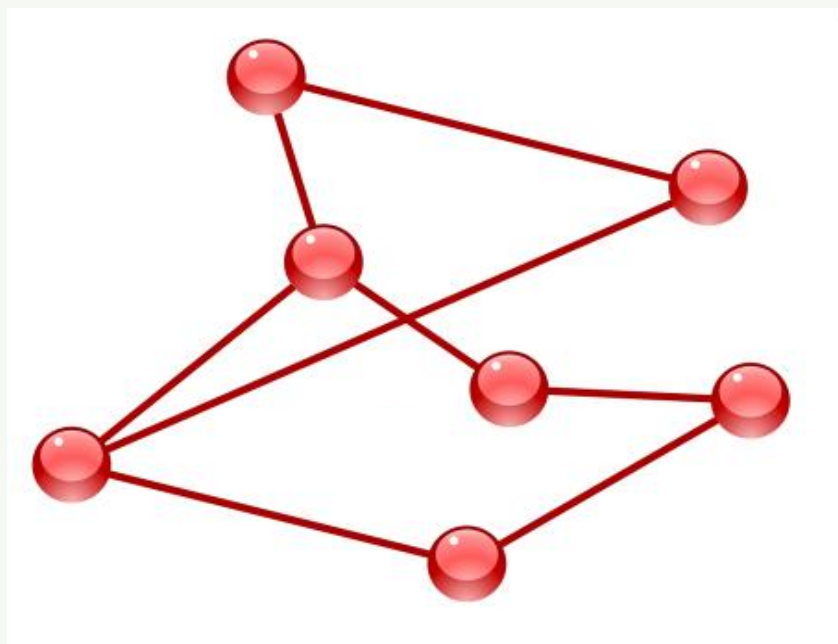


Пирамида

ГРАФЫ

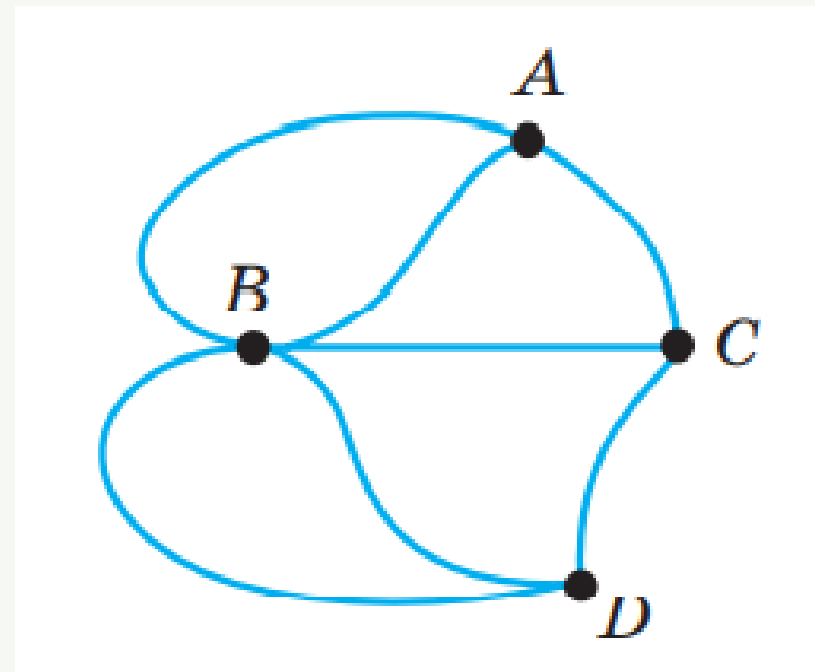
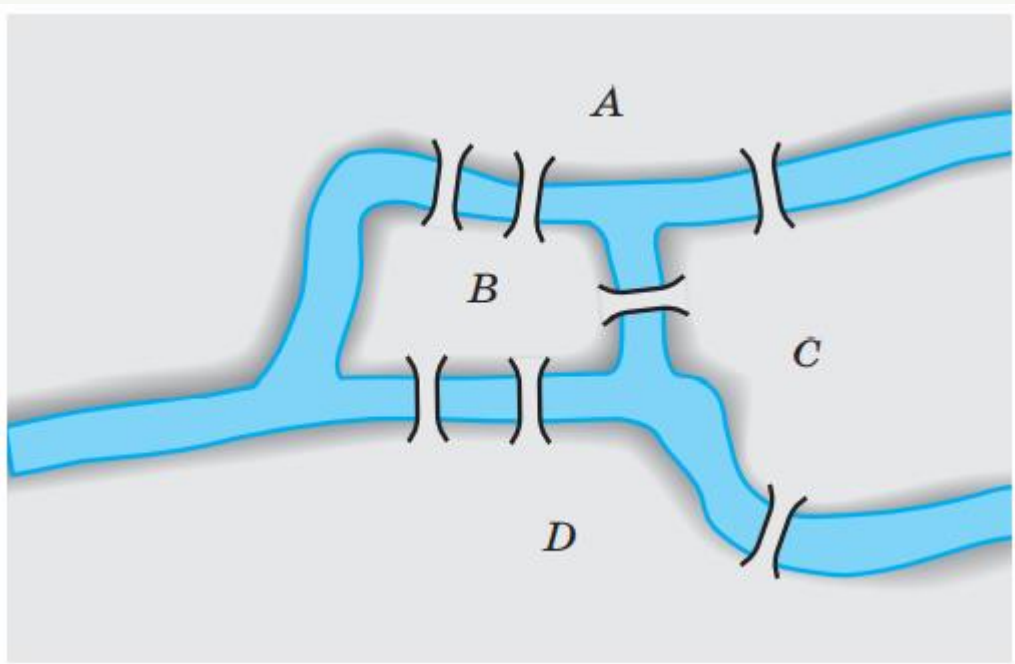
Граф состоит из вершин, связанных линиями - рёбрами. Вершины графа изображаются кругами, овалами, точками, прямоугольниками и т. д.

Объекты представляются как вершины графа, а связи – как его рёбра.



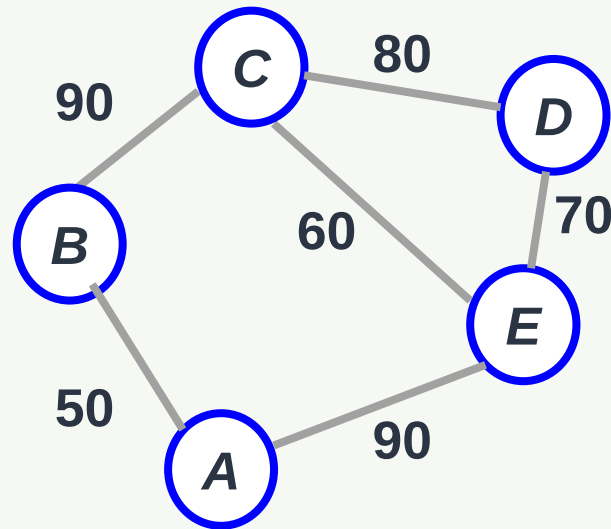
МОСТЫ КЁНИГСБЕРГА

Можно ли пройти по всем семи мостам центра старого Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды?



ВЗВЕШЕННЫЙ ГРАФ

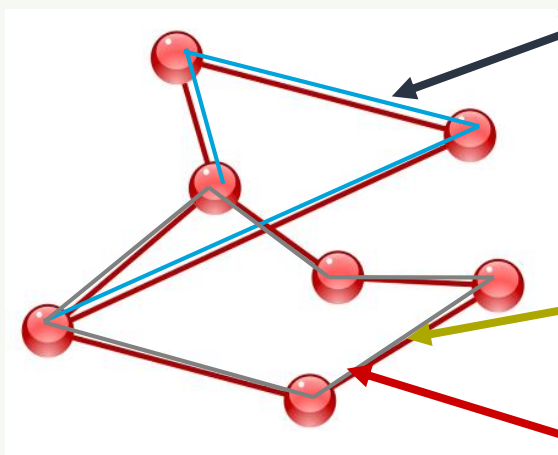
Граф называется **взвешенным**, если его вершины или рёбра характеризуются некоторой дополнительной информацией - весами вершин или рёбер.



Протяжённость дорог в километрах



РАЗНООБРАЗИЕ ГРАФОВ



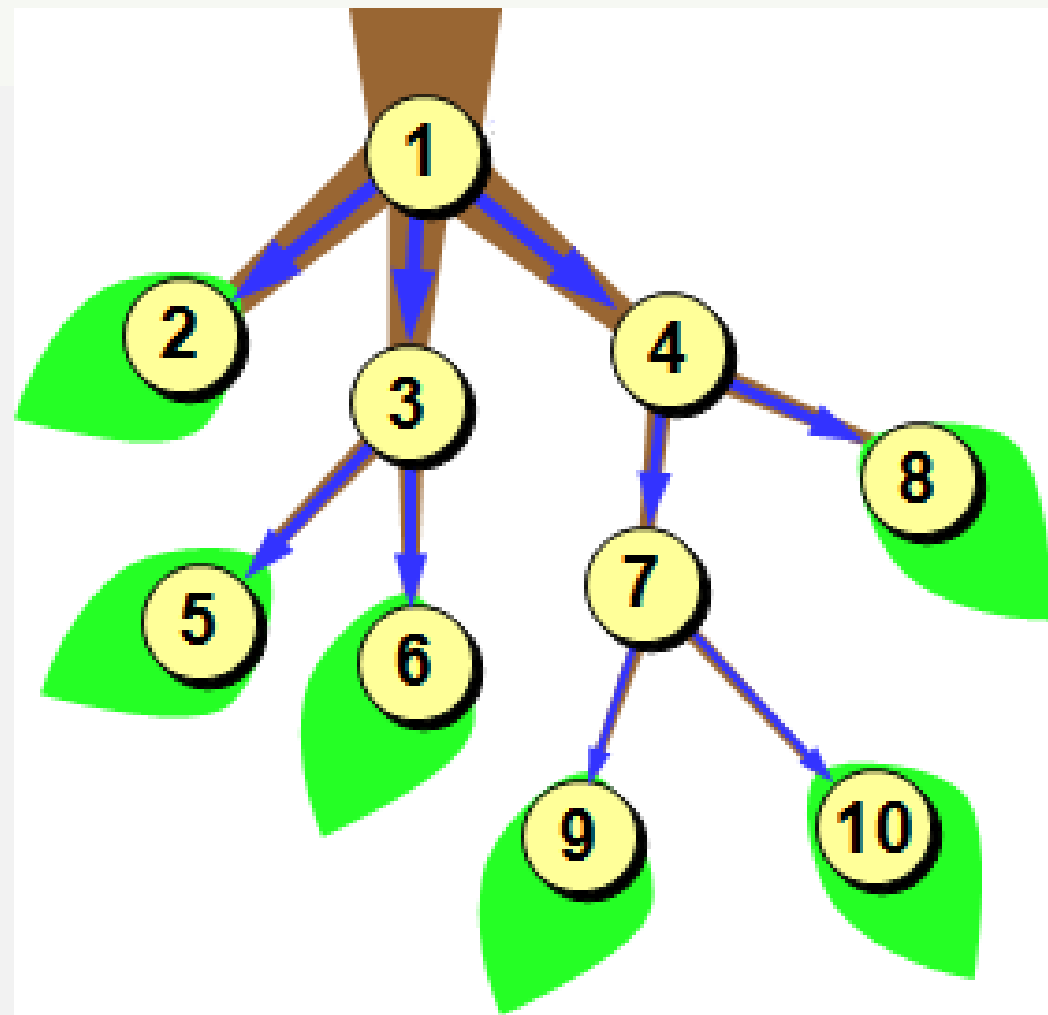
Цепь – путь по вершинам и рёбрам графа, в который любое ребро графа входит не более одного раза.

Цикл - цепь, начальная и конечная вершины которой совпадают.

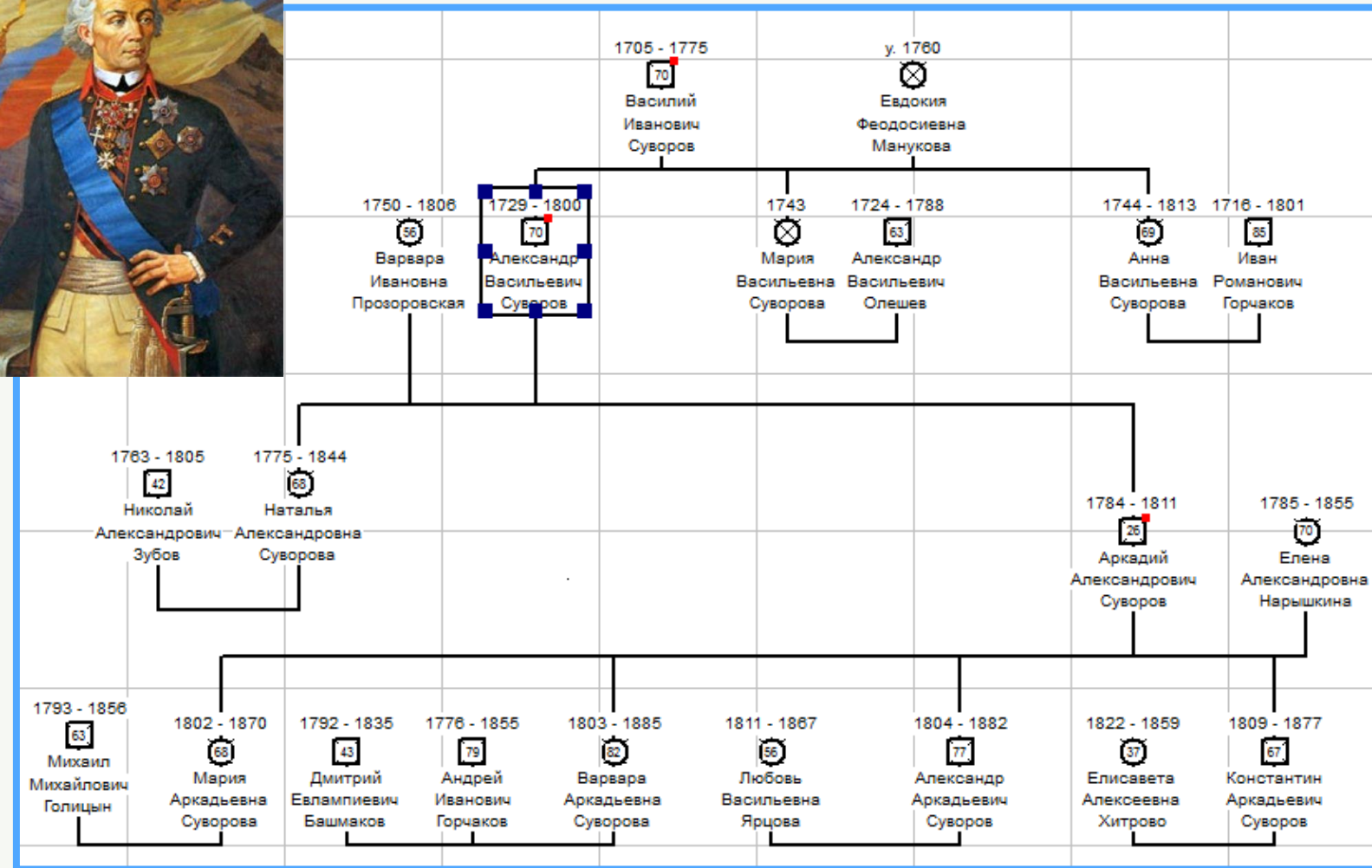
Сеть - граф с циклом.

ДЕРЕВО

Дерево – это граф, в котором нет циклов, т. е. в нем нельзя из некоторой вершины пройти по нескольким различным ребрам и вернуться в ту же вершину. Отличительной особенностью дерева является то, что между любыми двумя его вершинами существует единственный путь.



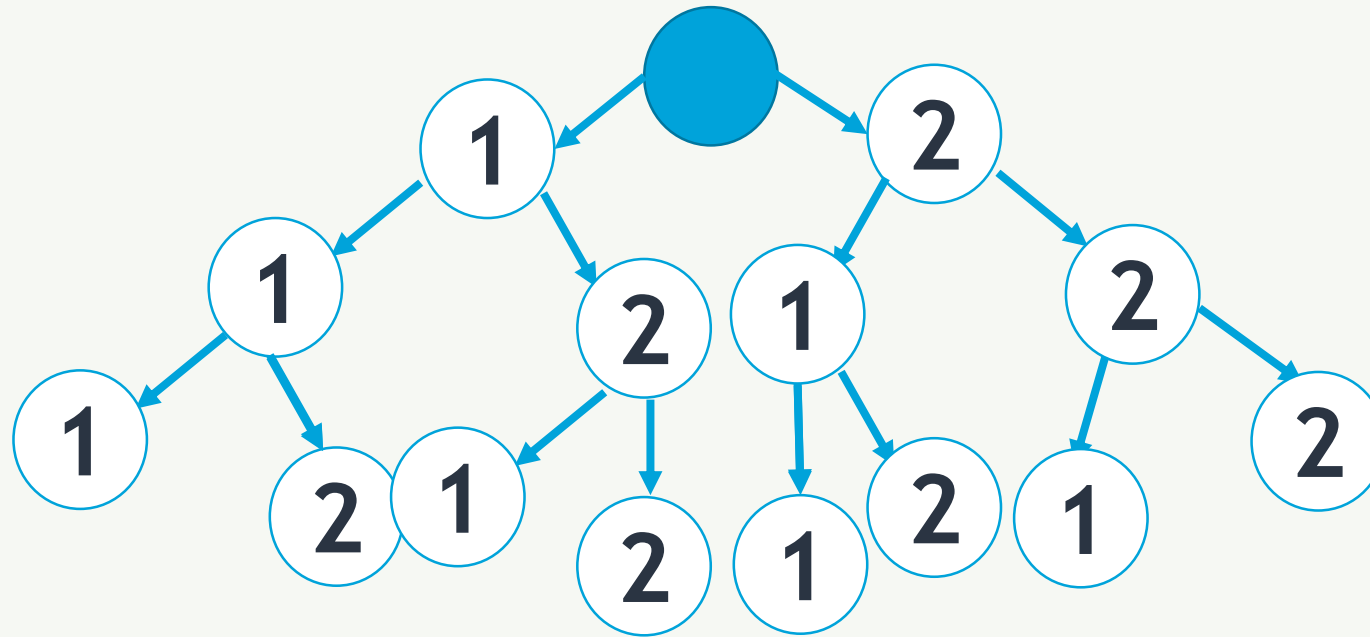
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО



Родословная А. В. Суворова

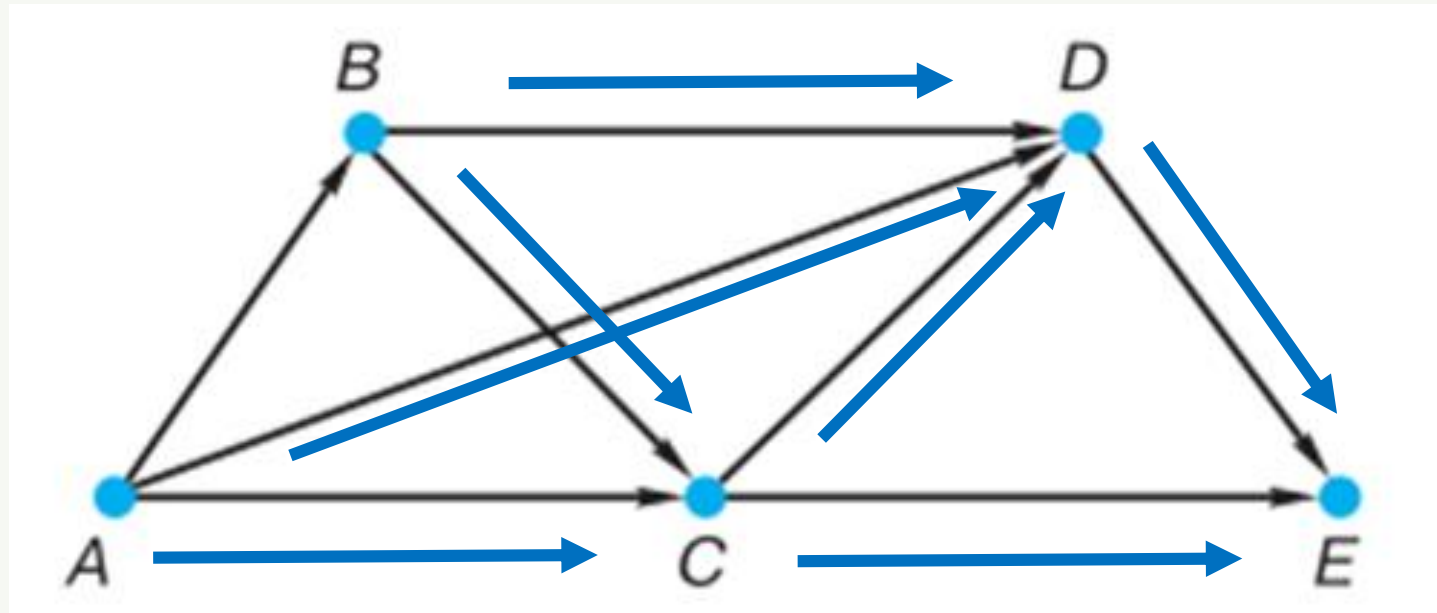
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВА ВАРИАНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

Сколько существует трёхзначных чисел, состоящих из цифр 1 и 2?



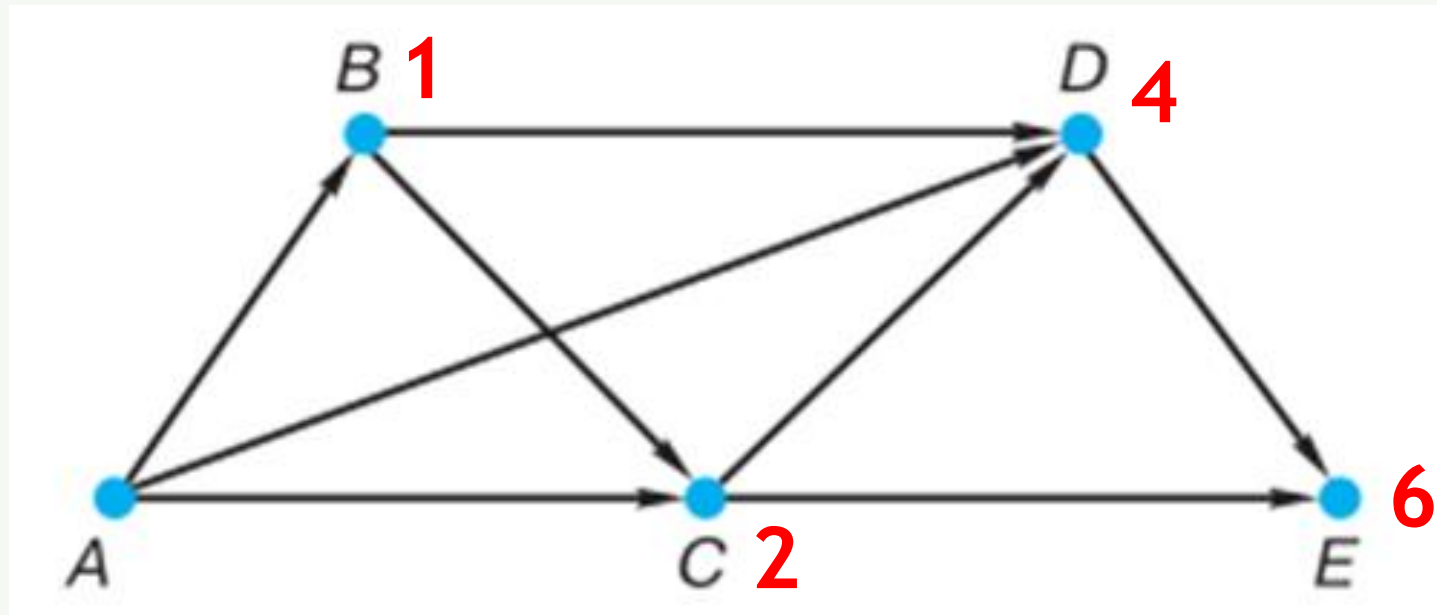
ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПУТЕЙ В ОРИЕНТИРОВАННОМ ГРАФЕ

Торговые точки А, В, С, D, Е связаны дорогами так, как показано на схеме. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей от точки А до точки Е?



ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПУТЕЙ В ОРИЕНТИРОВАННОМ ГРАФЕ

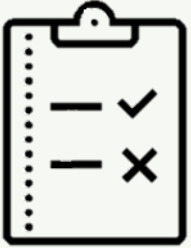
Торговые точки А, В, С, D, Е связаны дорогами так, как показано на схеме. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей от точки А до точки Е?



В графических информационных моделях для наглядного отображения объектов используются условные графические изображения (образные элементы), зачастую дополняемые числами, символами и текстами (знаковыми элементами). Примерами графических моделей могут служить всевозможные схемы, карты, чертежи, графики и диаграммы, графы.

Граф состоит из вершин, связанных линиями — рёбрами или дугами. Граф называется взвешенным, если его вершины или рёбра (дуги) характеризуются некоторой дополнительной информацией — весами вершин (рёбер, дуг).

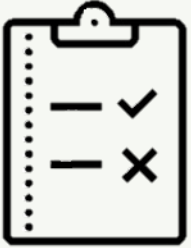
Граф иерархической системы называется деревом. Отличительной особенностью дерева является то, что между любыми двумя его вершинами существует единственный путь.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие информационные модели относят к графическим?



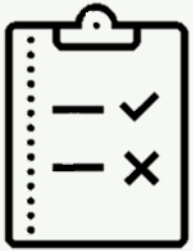


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Приведите примеры графических информационных моделей, с которыми вы имеете дело:

- а) при изучении других предметов;
- б) в повседневной жизни.

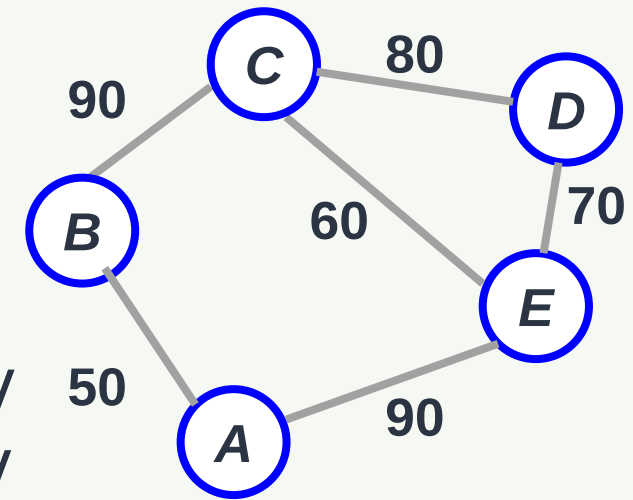


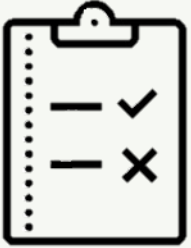


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое граф? Что является вершинами и рёбрами графа на рисунке? Приведите примеры цепей и циклов, имеющих в этом графе.

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (два пункта считаются самыми удалёнными, если длина кратчайшего пути между ними больше, чем длина кратчайшего пути между любыми другими двумя пунктами). Укажите длину кратчайшего пути между этими пунктами.



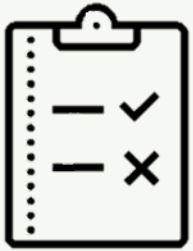


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Приведите пример системы, модель которой можно представить в форме графа.

Изобразите соответствующий граф.





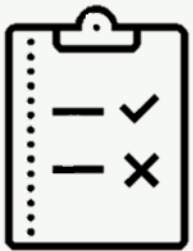
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Грунтовая дорога проходит последовательно через населённые пункты А, В, С и D.

При этом длина грунтовой дороги между А и В равна 40 км, между В и С – 25 км, и между С и D – 10 км.

Между А и D дороги нет. Между А и С построили новое асфальтовое шоссе длиной 30 км. Оцените минимально возможное время движения велосипедиста из пункта А в пункт В, если его скорость по грунтовой дороге - 20 км/ч, по шоссе - 30 км/ч.

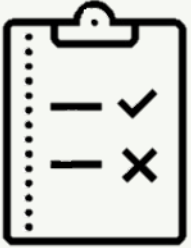




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Составьте семантическую сеть по русской народной сказке «Колобок».



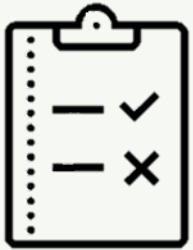


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое дерево?

Моделями каких систем могут служить деревья? Приведите пример такой системы.

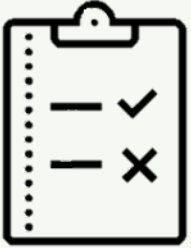




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько трёхзначных чисел можно записать с помощью цифр 2, 4, 6 и 8 при условии, что в записи числа не должно быть одинаковых цифр?

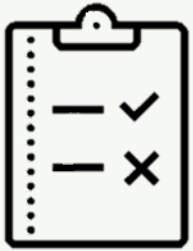




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых различны?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

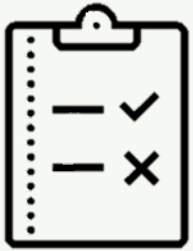
Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: А, В, С, D, Е.

На первом месте в цепочке стоит одна из бусин А, С, Е. На втором — любая гласная, если первая буква гласная, и любая согласная, если первая согласная.

На третьем месте — одна из бусин С, D, Е, не стоящая в цепочке на первом месте.

Сколько цепочек можно создать по этому правилу?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Игроки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто забирает последний камень.

Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков - игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий второй ход?

Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте.



Графические информационные модели используются для наглядного отображения объектов.

